

# Інформаційні процеси та системи

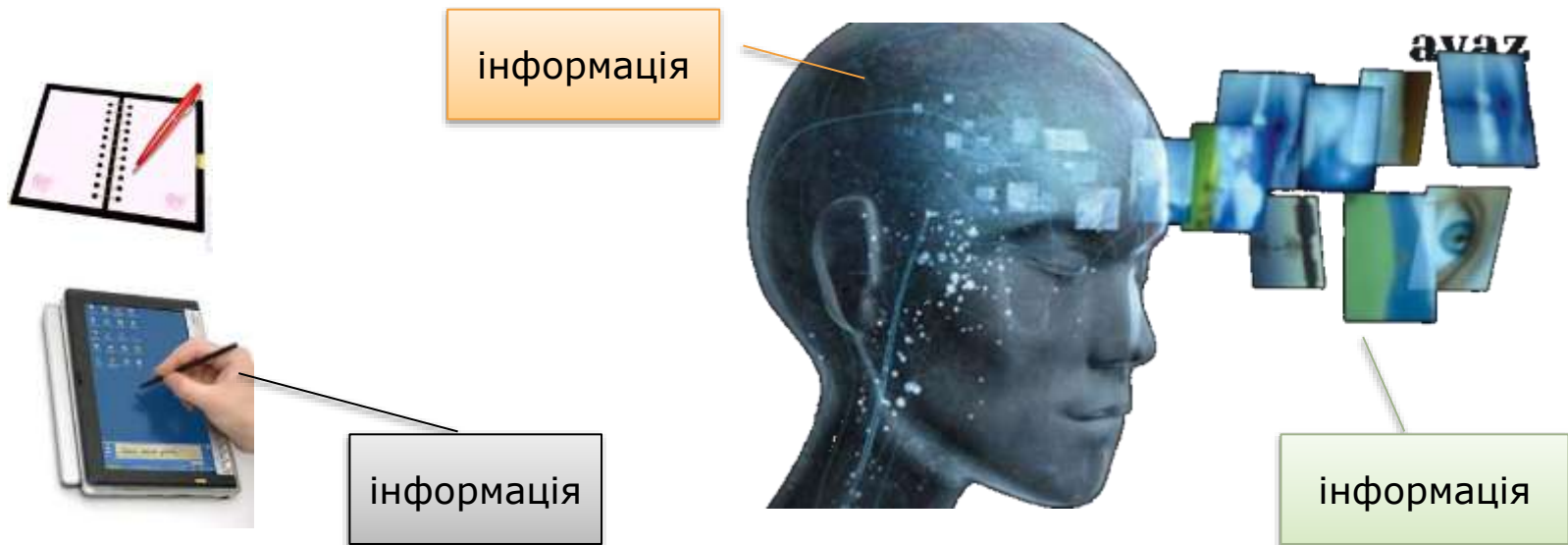
- Інформація. Інформаційні процеси
- Об'єкти
- Класифікація об'єктів
- Інформаційні технології

# **Інформація. Інформаційні процеси**

# Інформатика та інформація

**Інформатика** – наука, що вивчає **інформацію**

**Інформація** – відомості, знання, повідомлення, **дані**





# Інформаційні процеси

Інформатика – наука, що вивчає інформацію  
і пов'язані з нею **інформаційні процеси**

**зберігання**

**опрацювання**

**передавання**

пошук

використання

захист

створення

# Зберігання інформації



# Передавання інформації



# Передавання інформації

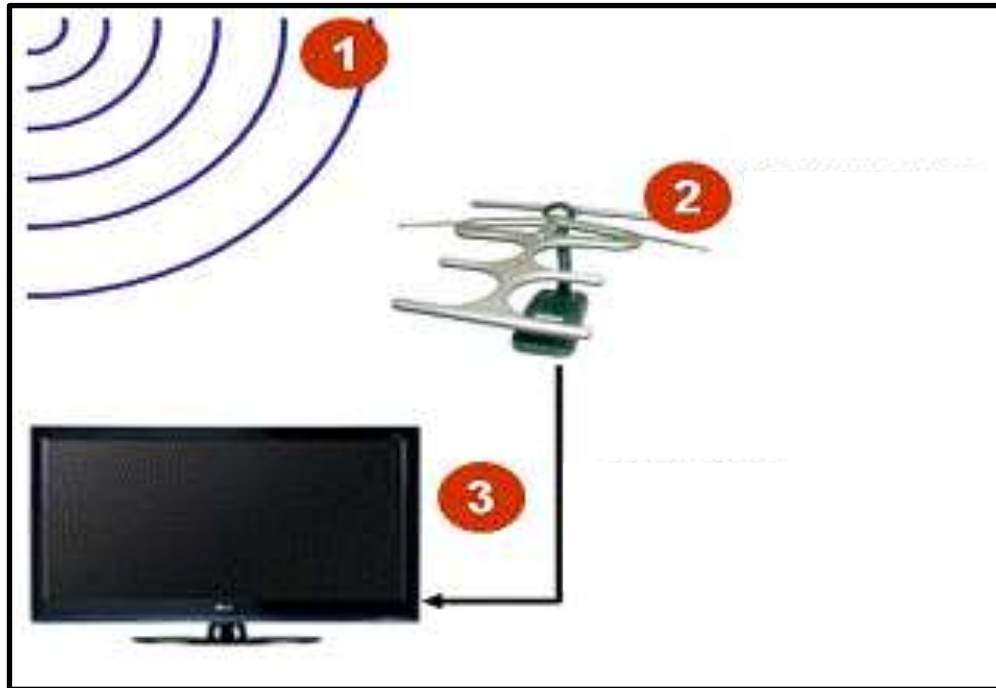




# Передавання інформації



# Передавання інформації



# Передавання інформації



# Передавання інформації



# Опрацювання, створення інформації

## Техніка



## Людина



# Кількість інформації

Кількість інформації вимірюється в **Байтах**

(з англ. **byte** – шматок)

**1 кБ (кіло-)  $\approx$  1 000 Б**

**1 МБ (мега-)  $\approx$  1 000 000 Б**

**1 ГБ (гіга-)  $\approx$  1 000 000 000 Б**

**1 ТБ (тера-)  $\approx$  1 000 000 000 000 Б**



# Приклади кількості інформації

## А

1 буква = 1 Б



**Фото** = 3 МБ



Скрябин Кузьма Старі фотографії (HD)

**Відео** (3 хв) = 50 МБ



**Пісня** (3 хв) = 6 МБ

# Домашнє завдання

1. Наведіть приклади у шкільному житті, де ви опрацьовуєте повідомлення, зберігаєте повідомлення і передаєте повідомлення.
2. 1 000 Байт – це багато чи мало?
3. Як опрацьовують (обробляють) інформацію пристрої, а як – люди?

Здати





# Об'єкти

# Об'єкт

– предмет чи явище



Об'єкт має **властивості** та **значення** властивостей

# Об'єкт «Учень»



| Властивість       | Значення                               |
|-------------------|----------------------------------------|
| Клас              | 10, 6-А, 7-В, 2-Г,                     |
| Школа             | 9, 12, гімназія,                       |
| Ім'я              | Іванов Василь, Коробкін Олег,          |
| Стать             | хлопець, дівчина                       |
| Оцінка з предмету | 7, 10, 9, 8,                           |
| Ріст              | 165, 141, 150,                         |
| Колір очей        | чорний, коричневий, сірий,             |
| Дата народження   | 10.01.2000, 17.04.2003,                |
| Адреса            | Шептицького 17/3,<br>Сокальська 32/12, |
| Гуртки            | танці, футбол, плавання,               |

**Значення властивостей** можуть змінюватися  
самі або діями над об'єктом

# Об'єкти у житті

## Об'єкт «Учень»

### властивості

### значення властивостей

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>ім'я</b> –              | Іванчук Дмитро, Степанова Ольга, |
| <b>вік</b> (роки) –        | 14, 12, 8,                       |
| <b>клас</b> –              | 9-А, 7-В,                        |
| <b>адреса проживання</b> – | Бандери 13/46, Сокальська 5/7,   |
| <b>оцінка з мови</b> –     | 8, 12, 6,                        |

## Об'єкт «Стіл»

### властивості

### значення властивостей

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>довжина</b> (см) – | 140, 80,                         |
| <b>матеріал</b> –     | дуб, скло, залізо,               |
| <b>форма</b> –        | круглий, прямокутний,            |
| <b>колір</b> –        | прозорий, коричневий,            |
| <b>призначення</b> –  | кухонний, тенісний, операційний, |

# Програмний об'єкт

– частина програми  
(має властивості і з якою можна виконати якісь дії)

|        |         |                    |
|--------|---------|--------------------|
| файл   | кнопка  | операційна система |
| символ | принтер | клітинка таблиці   |
| слайд  | фігура  | сайт               |

# Програмні об'єкти

## Об'єкт «Папка»

### властивості

**ім'я** –  
**дата створення** –  
**прихованість** –  
**кількість файлів** –  
**значок** –

### значення властивостей

Нова папка, Мої документи,  
14.12.2012, 17.17.2000,  
так, ні  
14, 28, 0,  
...(різні малюнки)

## Об'єкт «Символ»

### властивості

**шрифт** –  
**колір** –  
**тип підкреслення** –  
**розмір (пт)** –  
**накреслення** –

### значення властивостей

Times New Roman, Calibri,  
чорний, червоний,  
одинарна лінія, хвиляста лінія,  
12, 18, 72,  
жирний, курсив

# Домашнє завдання

Створіть 2 таблиці:  
заповніть 4 властивості і по 3 значення властивостей  
для об'єкта **М'яч** і для об'єкта **Смартфон**.

| Властивість | Значення | Значення | Значення |
|-------------|----------|----------|----------|
|             |          |          |          |
|             |          |          |          |
|             |          |          |          |
|             |          |          |          |

Здати





# **Інформаційні технології**

# Інформаційна система



# Інформаційна система «Школа»

Електронний журнал

Мультимедійна дошка

Документи

Гроші

Енергозбереження



Святкові заходи

Сайт школи

Харчування

# Інформаційні технології

як саме щось зробити або змінити  
(з інформацією)



# Домашнє завдання

1. Наведіть приклади інформаційних процесів, які відбуваються у інформаційній системі «**Лікарня**».
2. Хто і як користується інформаційною системою «Лікарня»?
3. Знайдіть в Інтернеті: чим займаються **програмісти**?

Здати



# Контрольна робота

## Відповісти на запитання

Правила безпеки (поведінки) та гігієни при роботі за комп'ютером.  
Інформаційні процеси, приклади у житті. Об'єкт, інформація, дані,  
приклади інформації у житті та в комп'ютері. ІТ (ай-ті), чим займаються  
люди, які працюють в галузі ІТ.

## Виконати на комп'ютері

1-2. Заповнити таблицю з властивостями і їх значеннями для заданого  
об'єкта.

Наприклад, об'єкт «Маркер»

властивість «Колір» значення «Чорний», «Червоний»...

властивість «Для чого» значення «Дошка», «Папір»...

# **Класифікація об'єктів**

# Об'єкт «Учень»



| Властивість     | Значення                               |
|-----------------|----------------------------------------|
| Клас            | 10, 6-А, 7-В, 2-Г,                     |
| Школа           | 9, 12, гімназія,                       |
| Ім'я            | Іванов Василь, Коробкін Олег,          |
| Стать           | хлопець, дівчина                       |
| Група           | перша, друга                           |
| Середня оцінка  | 7, 10, 9, 8,                           |
| Ріст            | 165, 141, 150,                         |
| Колір очей      | чорний, коричневий, сірий,             |
| Дата народження | 10.01.2000, 17.04.2003,                |
| Адреса          | Шептицького 17/3,<br>Сокальська 32/12, |
| <b>Гуртки</b>   | інформатика, футбол, плавання,         |

**Класифікація об'єктів** – поділ об'єктів на групи за певними значеннями властивостей



# Класифікація учнів

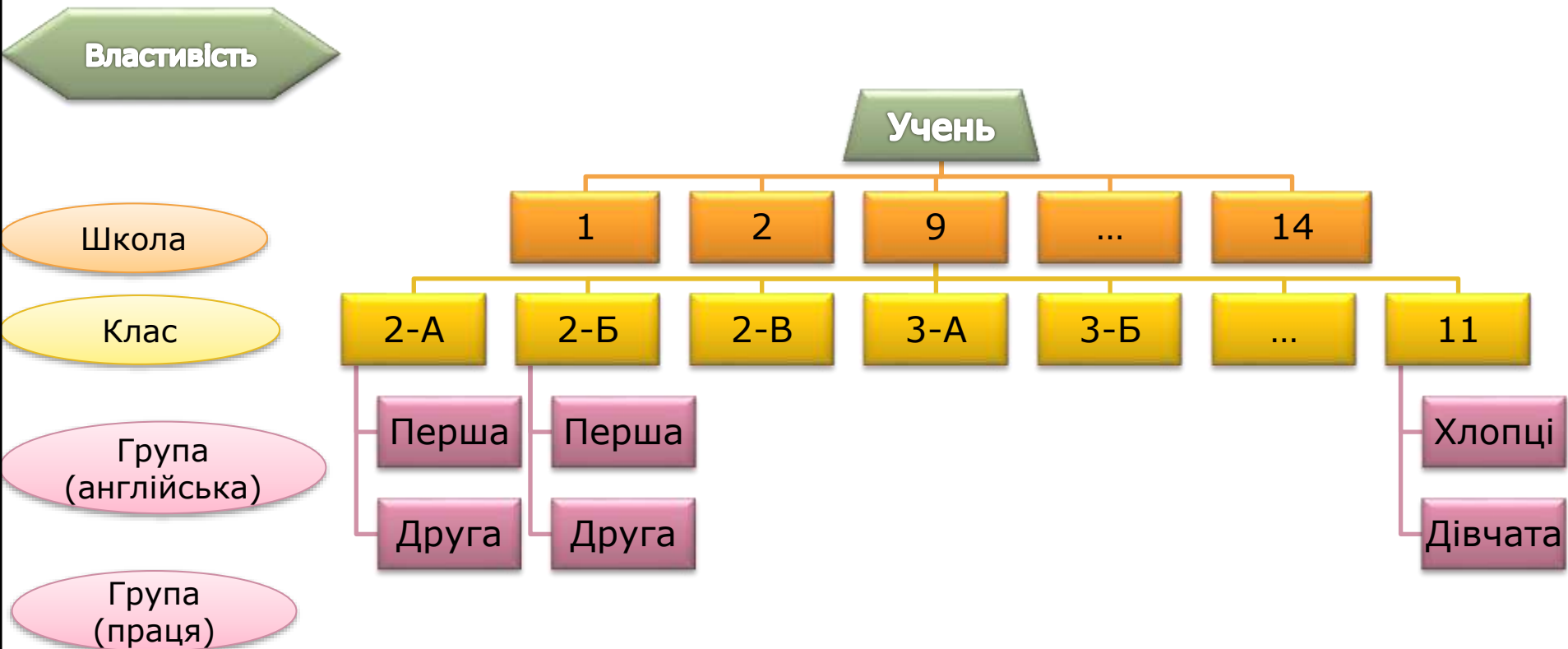
Об'єкти можна класифікувати за **будь-якою** властивістю



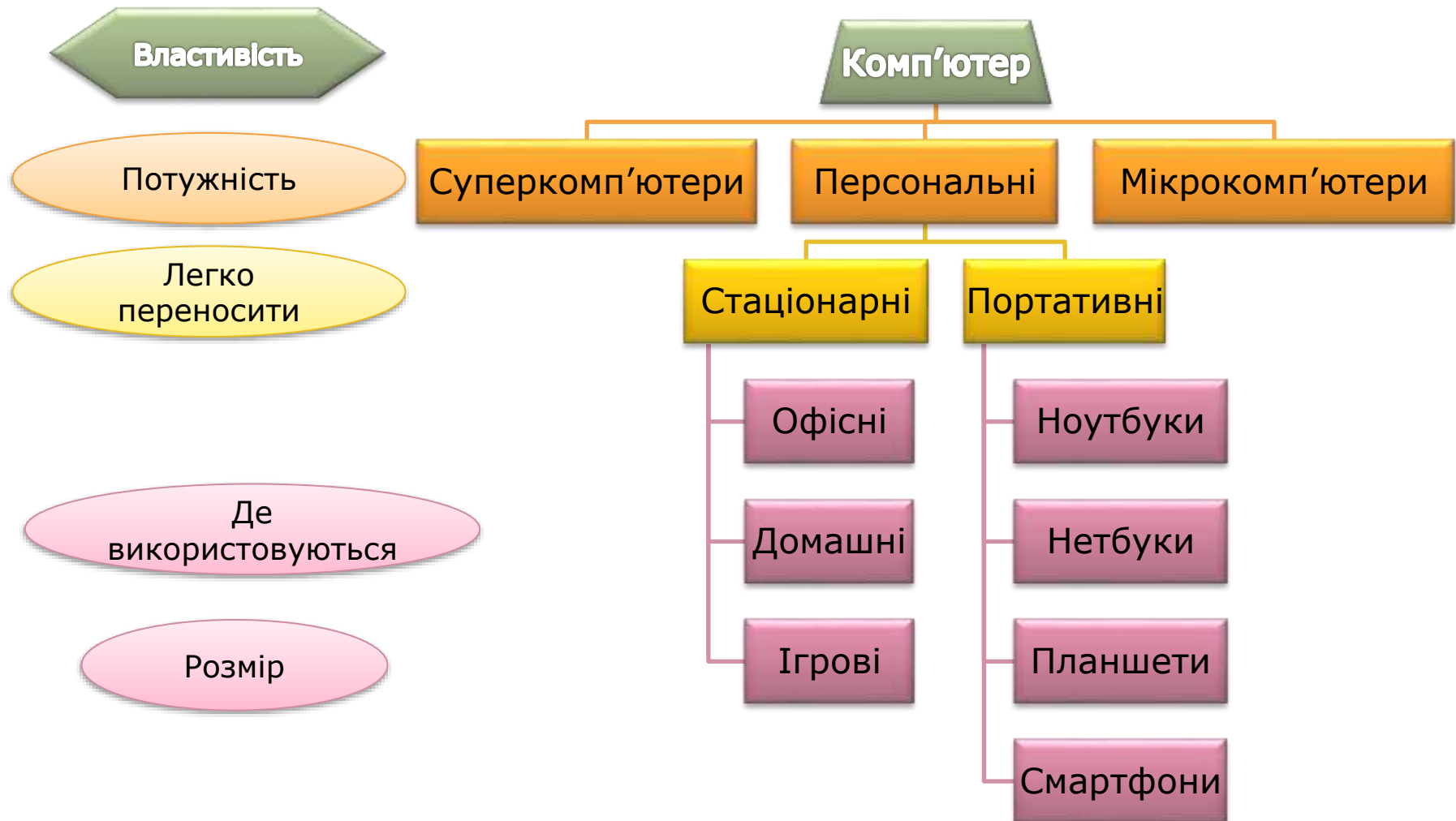
| Властивість     | Значення                           |
|-----------------|------------------------------------|
| Клас            | 10, 6-А, 7-В, 2-Г, ... (всі класи) |
| Школа           | 9, 12, гімназія, ... (всі школи)   |
| Стать           | хлопець, дівчина                   |
| Група           | перша, друга                       |
| Оцінка          | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12               |
| Ріст            | <150, 150-160, 160-170, >170       |
| Дата народження |                                    |
|                 |                                    |
|                 |                                    |
|                 |                                    |

Коли властивість має багато значень, ці значення треба об'єднувати

# Класифікація за кількома властивостями



# Класифікація за кількома властивостями



# Вправа 1

Виконайте класифікацію об'єктів

1. продукти в магазині

**(властивість)**

**значення**

1. продукти в магазині – (за призначенням) молочні, хліб, м'ясо...

2. підручники в бібліотеці

3. ліки в аптеці

4. телефони в магазині

5. одяг вдома

6. контакти в телефоні

# Вправа 2

Виберіть зайвий об'єкт

1. стіл, ~~вікно~~, шафа, диван, ліжко
2. коло, ромб, квадрат, ~~зірка~~, трикутник
3. мишка, сканер, мікрофон, вебкамера, ~~принтер~~
4. кеди, ~~чоботи~~, бутси, кросівки, чешки

# Вправа 3

За якою властивістю і її значенням можуть потрапити до однієї групи такі об'єкти?

1. огірок, ялинка, трава, маркер

(колір) зелений

2. метелик, птах, літак, тарілка

(літають?) так

3. м'яч, кавун, ґудзик, копійка

(форма) коло

# Приклади різних класифікацій

Властивість

Оцінка

Учень

1-3

4-6

7-9

10-12

Повідомленн  
я

Спосіб  
подання

Текстові

Графічні

Звукові

Відео

Жести та  
сигнали

Пристрої для роботи з  
даними

Інформаційний  
процес

Опрацювання

Передавання

Зберігання

Отримання

# Домашнє завдання

1. Чому учнів у школі класифікують (ділять) за класами?
2. Наведіть приклади значень властивостей об'єкта **квартира**, які змінюються самостійно?  
А які змінюють мешканці цієї квартири?
3. Як класифікують товари у супермаркетах?

Здати

